Asvin KANGATHEVAN

WIRESHARK

Installation, capture et analyse du trafic réseau

1. PRÉSENTATION

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau. Il capture les paquets visibles sur une interface et permet d'examiner leurs en-têtes (Ethernet, IP, TCP, UDP, DNS, TLS, etc.). Il ne déchiffre pas automatiquement les communications HTTPS et ne voit pas nécessairement tout le trafic d'un réseau commuté.

2. PRÉREQUIS ET PRÉCAUTIONS

Poste Linux Mint, Ubuntu ou Debian avec interface réseau fonctionnelle, accès administrateur pour l'installation et autorisation de capturer le trafic. Utiliser de préférence un réseau de laboratoire ou son propre poste. Les captures peuvent contenir des données personnelles, des identifiants ou des informations sensibles.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1. Installer Wireshark

```
sudo apt update
sudo apt install wireshark -y
```

Sur Debian/Ubuntu, l'installation peut proposer d'autoriser les utilisateurs non administrateurs à capturer des paquets. Accepter uniquement sur un poste de confiance, car la capture donne accès à des données réseau sensibles.

3.2. Autoriser la capture sans lancer l'interface en root

Si la capture n'est pas autorisée, reconfigurer le paquet, répondre « Oui » à la question sur les utilisateurs non administrateurs, puis ajouter le compte courant au groupe wireshark.

```
sudo dpkg-reconfigure wireshark-common
sudo usermod -aG wireshark "$USER"
```

Se déconnecter puis se reconnecter pour appliquer l'appartenance au groupe. Ne pas exécuter l'interface graphique Wireshark avec sudo.

3.3. Vérifier les interfaces

```
wireshark --version
ip -br addr
groups
```

Ouvrir Wireshark depuis le menu des applications. Les interfaces actives (par exemple enp0s3, eth0 ou wlan0) doivent apparaître. Leurs noms varient selon le matériel et la machine virtuelle.

4. PREMIÈRE CAPTURE

4.1. Démarrer et arrêter

Double-cliquer sur l'interface qui transporte la connexion. Générer du trafic depuis un terminal, puis arrêter avec le bouton rouge. Une interface virtuelle en NAT ne voit généralement que son propre trafic et certains

flux locaux.

```
ping -c 4 1.1.1.1
getent hosts example.com
```

Résultat attendu : des paquets ICMP si les requêtes ping sont autorisées, et éventuellement des échanges DNS selon la configuration du résolveur et son cache.

5. FILTRER ET INTERPRÉTER LES PAQUETS

5.1. Différence entre deux filtres

Filtre de capture : appliqué avant l'enregistrement, avec la syntaxe libpcap (ex. `host 1.1.1.1` ou `port 53`). Filtre d'affichage : appliqué après la capture, sans supprimer les paquets enregistrés. Ne pas confondre les syntaxes.

5.2. Filtres d'affichage utiles

```
icmp
dns
tcp
udp
ip.addr == 1.1.1.1
tcp.port == 443
tcp.analysis.retransmission
```

Saisir une expression dans la barre de filtre d'affichage, puis appuyer sur Entrée. Si aucun paquet n'apparaît, retirer le filtre avant de conclure à l'absence de trafic.

5.3. Lire une trame

Les trois panneaux montrent : 1) la liste des paquets (heure, source, destination, protocole) ; 2) les champs décodés par couches ; 3) les octets bruts. Sélectionner un paquet, développer Ethernet II, Internet Protocol et le protocole de transport. Repérer les adresses MAC, les IP, les ports, les drapeaux TCP et les éventuels messages d'erreur.

5.4. Analyser une connexion TCP

Pour observer une négociation TCP, générer une connexion HTTPS depuis un navigateur, filtrer avec `tcp.port == 443`, puis chercher les paquets SYN, SYN/ACK et ACK. Leur visibilité dépend du moment de démarrage de la capture et du protocole utilisé : certains navigateurs privilégient QUIC/UDP 443.

Un SYN ouvre la connexion, un SYN/ACK répond et un ACK confirme. Un paquet retransmis peut révéler une perte ou un délai, mais n'établit pas à lui seul l'origine du problème.

5.5. Examiner DNS et ICMP

Avec `dns`, repérer une requête, son identifiant, son nom demandé et sa réponse éventuelle. Les résolutions via DNS chiffré (DoH/DoT) ne s'affichent pas comme des requêtes DNS classiques. Avec `icmp`, identifier Echo Request, Echo Reply et messages d'erreur.

6. OUTILS D'ANALYSE

Ouvrir Statistiques → Hiérarchie des protocoles pour visualiser la répartition du trafic, Conversations pour repérer les échanges entre hôtes et Graphiques d'E/S pour observer les variations de débit. Sur un paquet TCP, utiliser Suivre → Flux TCP pour reconstituer les données visibles ; le contenu TLS chiffré reste chiffré.

7. ENREGISTRER ET EXPLOITER UNE CAPTURE

7.1. Sauvegarder le fichier

Choisir Fichier → Enregistrer sous, puis utiliser le format `.pcapng`. Il conserve les paquets et des métadonnées supplémentaires. Nommer le fichier avec la date et l'objectif du test, par exemple `analyse_dns_2026.pcapng`.

7.2. Réouvrir et exporter

Utiliser Fichier → Ouvrir pour relire la capture. Un filtre d'affichage ne supprime pas les paquets du fichier original. Pour produire un fichier limité aux paquets affichés, utiliser Fichier → Exporter les paquets spécifiés et vérifier l'option « Affichés ».

8. TEST COMPLET DE VALIDATION

Test A — ICMP : démarrer la capture, lancer `ping -c 4 1.1.1.1`, arrêter, filtrer `icmp` et vérifier les Echo Request/Reply si le réseau autorise ICMP.

Test B — DNS : vider le filtre, relancer la capture, exécuter `getent hosts example.com`, filtrer `dns`. En l'absence de paquets DNS, vérifier le cache, le résolveur local ou l'utilisation d'un DNS chiffré.

Test C — TCP : ouvrir un site HTTPS, filtrer `tcp.port == 443`, observer les échanges si le navigateur utilise TCP. Si seul UDP/443 apparaît, vérifier l'usage de QUIC.

Preuves : conserver une capture d'écran de l'interface choisie, d'un paquet détaillé, d'un filtre appliqué et des statistiques. Masquer les données personnelles avant publication.

9. DÉPANNAGE

Aucune interface : vérifier `ip -br addr`, les droits de capture et la session utilisateur. Permission refusée : contrôler le groupe `wireshark` et relancer la session. Pas de DNS visible : tester une résolution non mise en cache et identifier le résolveur utilisé. Aucun paquet TCP : vérifier l'interface, le filtre et l'éventuel usage de QUIC.

10. RÉFÉRENCES

Documentation officielle Wireshark : https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/ ; capture : https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChapterCapture.html ; filtres d'affichage : https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChWorkDisplayFilterSection

Les manipulations doivent être réalisées sur un réseau autorisé. Les résultats peuvent varier selon le système, le pare-feu, la résolution DNS et le mode de connexion.